UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA

TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE | OPTATIVA 2

SRS · ISO/IEC/IEEE 29148

Elmercado10

Especificación de Requisitos de Software

Marketplace móvil de compra y venta con Firebase

AUTORES Juan Esteban Olaya Muñoz
Nicolas Quiroz Gomez
Juan Sebastian Garzon Suarez

DOCENTE Jairo Armando Salcedo

ASIGNATURA Optativa 2

PROGRAMA Tecnología en Desarrollo de Software

INSTITUCIÓN Universidad de San Buenaventura

FECHA 3 de noviembre de 2026

Tabla de contenido

1. Introducción 4
1.1 Propósito 4
1.2 Alcance 4
1.3 Visión general del producto 4
1.3.1 Perspectiva del producto 4
1.3.2 Funciones del producto 5
1.3.3 Características de los usuarios 5
1.3.4 Limitaciones del producto 5
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 5
1.5 Visión general del documento 6
1.6 Problema y objetivos 6
1.7 Convenciones del documento 6
1.8 Correspondencia con ISO/IEC/IEEE 29148 7
2. Referencias 8
3. Requisitos específicos 8
3.1 Requisitos de interfaz externa 8
3.1.1 Interfaces de usuario 8
3.1.2 Interfaces de hardware 11
3.1.3 Interfaces de software 11
3.1.4 Interfaces de comunicaciones 11
3.2 Requisitos funcionales 12
3.2.1 Autenticación y perfil 12
3.2.2 Catálogo 12
3.2.3 Gestión de productos 13
3.2.4 Carrito y compra 13
3.2.5 Pedidos 13
3.2.6 Mensajería 14
3.2.7 Calificaciones 14
3.2.8 Notificaciones y dispositivo 14
3.2.9 Especificación detallada de requisitos críticos 15
3.2.10 Mensajes y validaciones 18
3.3 Requisitos de usabilidad 19

3.4 Requisitos de rendimiento 19
3.5 Requisitos lógicos de base de datos 20
3.6 Restricciones de diseño 21
3.6.1 Módulos del producto 21
3.6.2 Tecnologías 22
3.6.3 Roles y permisos 22
3.6.4 Entorno operativo 23
3.7 Atributos del sistema 23
3.7.1 Confiabilidad 23
3.7.2 Disponibilidad 23
3.7.3 Seguridad y privacidad 23
3.7.4 Mantenibilidad 25
3.7.5 Portabilidad 25
3.8 Reglas de negocio 25
3.8.1 Ciclo de vida del pedido 26
3.9 Casos de uso 26
3.9.1 Descripción de flujos 28
3.10 Criterios de aceptación 28
4. Verificación 29
4.1 Estado de verificación 29
4.2 Matriz de trazabilidad 29
4.3 Casos de prueba propuestos 30
5. Apéndices 32
5.1 Suposiciones y dependencias 32
5.2 Limitaciones conocidas 32
5.3 Mejoras previstas 32
5.4 Arquitectura y despliegue 33
5.5 Resumen de cumplimiento 33
5.6 Registro de hallazgos de auditoría 34
5.7 Historial de cambios técnicos 35
5.8 Riesgos del proyecto 36
5.9 Glosario 36

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requisitos de Elmercado10, una aplicación móvil Android que conecta a compradores y vendedores en un marketplace de productos nuevos y usados. Describe qué debe hacer el sistema, bajo qué restricciones opera y cómo se verifica cada requisito. Está dirigido al equipo de desarrollo, al docente de la asignatura y a quien deba mantener o extender la aplicación. Sigue la estructura de la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (cláusula 9.5) y es compatible con la organización de IEEE 830-1998; no constituye una certificación de ninguna de las dos.

1.2 Alcance

Elmercado10 permite registrarse con rol de comprador o vendedor, publicar y administrar productos con fotografía, explorar un catálogo con filtros, armar un carrito, confirmar pedidos con control de inventario, seguir el estado de cada pedido, conversar con el vendedor y calificar productos. Los datos residen en Firebase (proyecto el-mercado10): Authentication, Cloud Firestore y Storage.

Quedan fuera del alcance de esta versión: pasarela de pagos, direcciones y logística de envío, favoritos, recuperación de contraseña, notificaciones push con servidor (FCM) y panel de administración.

1.3 Visión general del producto

1.3.1 Perspectiva del producto

Elmercado10 es una aplicación nativa autónoma que se comunica directamente con los servicios de Firebase; no existe un servidor propio. La seguridad de los datos recae por tanto en las reglas de Firestore y Storage, además de las validaciones del cliente.

Diagrama 1. Contexto del sistema

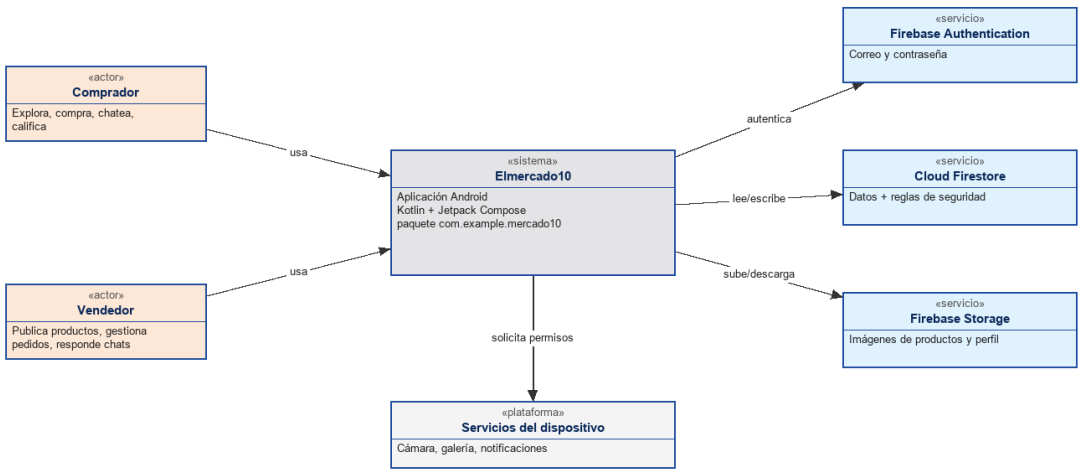


Figura 1. Contexto del sistema.

1.3.2 Funciones del producto

- Autenticación y perfil de usuario con dos roles.
- Catálogo de productos con categorías, filtros y ordenamiento.
- Gestión de productos por el vendedor, con fotografía por cámara o galería.
- Carrito de compras y confirmación de pedidos con control transaccional de inventario.
- Seguimiento y administración del estado de los pedidos.
- Mensajería directa entre comprador y vendedor, ligada a un producto.
- Calificaciones de 1 a 5 estrellas con comentario.
- Notificaciones locales de mensajes y cambios de estado mientras la aplicación está activa.

1.3.3 Características de los usuarios

Actor	Descripción	Capacidades principales
Comprador	Persona que adquiere productos. No requiere conocimientos técnicos.	Explorar, filtrar, comprar, seguir pedidos, chatear, calificar.
Vendedor	Persona que publica productos y atiende pedidos.	Publicar, editar y eliminar productos; cambiar estado de pedidos; responder chats.
Visitante	Persona sin sesión.	Solo puede registrarse o iniciar sesión; el catálogo se lee con sesión.

1.3.4 Limitaciones del producto

El producto no incluye pagos, envíos, notificaciones push con servidor ni modo sin conexión. Las limitaciones detectadas en la revisión y su prioridad se detallan en el apéndice 5.2.

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
Comprador / Vendedor	Roles de usuario fijados en el registro (campo tipoUsuario).
Pedido	Registro inmutable de una compra; solo su estado puede cambiar.
SRS	Software Requirements Specification (especificación de requisitos de software).
RF / RNF / RN / RD / RI	Requisito funcional / no funcional / regla de negocio / requisito de datos / requisito de interfaz.
Firestore	Base de datos documental en tiempo real de Firebase.
ViewModel	Componente de Android que conserva el estado de una pantalla y sobrevive a rotaciones.
Reglas de seguridad	Archivos firestore.rules y storage.rules que autorizan cada lectura y escritura en el servidor.
FCM	Firebase Cloud Messaging, servicio de notificaciones push.

1.5 Visión general del documento

La sección 1 presenta el propósito, el alcance y la visión del producto. La sección 2 reúne las referencias. La sección 3 contiene los requisitos específicos: interfaces externas, funcionales (con fichas detalladas de los críticos), usabilidad, rendimiento, base de datos lógica, restricciones de diseño, atributos del sistema (confiabilidad, disponibilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad), reglas de negocio, casos de uso y criterios de aceptación. La sección 4 relaciona cada requisito con su verificación y la sección 5 reúne los apéndices: suposiciones, limitaciones, mejoras previstas, registro de hallazgos de auditoría, historial de cambios, riesgos y glosario.

1.6 Problema y objetivos

La compra y venta de productos entre particulares suele apoyarse en canales dispersos —mensajería informal, publicaciones sueltas, acuerdos verbales— que no controlan el inventario, no dejan registro de las operaciones y no ofrecen una forma ordenada de valorar a quien vende. Elmercado10 reúne en una sola aplicación el catálogo, el carrito, el pedido, la conversación y la calificación.

Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil Android de marketplace que permita a compradores y vendedores publicar, descubrir, adquirir y valorar productos, con datos persistentes y seguros en Firebase.

Objetivos específicos

1. Implementar el registro y la autenticación de usuarios con dos roles diferenciados.
2. Ofrecer a los vendedores la publicación y administración de productos con fotografía.
3. Permitir a los compradores explorar un catálogo con filtros y ordenamiento.
4. Garantizar que la confirmación de un pedido controle el inventario y el precio de forma atómica.
5. Dar seguimiento al ciclo de vida de cada pedido con transiciones de estado válidas.
6. Habilitar la comunicación directa entre comprador y vendedor y la calificación de productos.
7. Proteger los datos mediante reglas de seguridad de Firebase y documentar los riesgos pendientes.

1.7 Convenciones del documento

Elemento	Convención
Identificadores	RF (funcional), RNF (no funcional), RN (regla de negocio), RD (datos), RI (interfaz), CU (caso de uso), PP (prueba propuesta), H y F (hallazgos de auditoría), L (limitación), R (riesgo).
Prioridad de requisito	Alta: sin ella el sistema no cumple su propósito. Media: aporta valor pero admite una alternativa. Baja: deseable.
Prioridad de hallazgo	P0 crítico (impide funcionar o compromete datos); P1 alto (afecta funciones importantes); P2 medio (calidad, rendimiento, experiencia); P3 bajo (mejoras).
Cumplimiento	Implementado, Parcial o No implementado, según el comportamiento real del código.
Verificación	Revisado en código, Compilado, Prueba automatizada superada, Pendiente de prueba manual.

1.8 Correspondencia con ISO/IEC/IEEE 29148

La tabla relaciona los elementos que la norma prescribe para una SRS con las secciones de este documento.

Elemento de la norma (cláusula 9.5)	Sección
Introducción: propósito, alcance, visión del producto, definiciones	1
Referencias	2
Requisitos de interfaz externa (usuario, hardware, software, comunicaciones)	3.1
Requisitos funcionales	3.2
Requisitos de usabilidad	3.3
Requisitos de rendimiento	3.4
Requisitos lógicos de base de datos	3.5
Restricciones de diseño y entorno operativo	3.6
Atributos del sistema: confiabilidad, disponibilidad, seguridad, mantenibilidad, portabilidad	3.7
Reglas de negocio, casos de uso y criterios de aceptación	3.8 a 3.10
Verificación y trazabilidad	4
Apéndices: suposiciones, limitaciones, hallazgos, cambios, riesgos y glosario	5

2. Referencias

- ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.
- IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- IEEE Std 1016-2009, Systems design — Software design descriptions (referencia para el documento de arquitectura).
- IEEE Std 829-2008, Standard for Software and System Test Documentation (referencia para el plan e informe de pruebas).
- Firebase. Documentación de Authentication, Cloud Firestore y Cloud Storage. Google.
- Android Developers. Documentación de Jetpack Compose y Material Design 3. Google.
- Código fuente de Elmercado10 (carpeta app/src/main) y archivos firestore.rules y storage.rules.

3. Requisitos específicos

Los requisitos se enuncian con el verbo “deberá” (obligatorio). Cada uno indica su prioridad (Alta, Media, Baja), el método de verificación previsto (Inspección de código, Prueba o Demostración), el módulo que lo implementa y su cumplimiento actual: Implementado, Parcial o No implementado. El estado de verificación efectivo se presenta en la sección 4.

3.1 Requisitos de interfaz externa

3.1.1 Interfaces de usuario

ID	Requisito
RI-001	El sistema deberá presentar una interfaz Material 3 con barra de navegación inferior que dependa del rol: comprador (Inicio, Catálogo, Carrito, Pedidos, Chats, Perfil) y vendedor (Inicio, Mis Productos, Pedidos, Chats, Perfil).

3.1.1.1 Catálogo de pantallas

Pantalla	Rol	Propósito
Splash	Todos	Arranque; decide entre Inicio y Login según la sesión.
Login	Visitante	Inicio de sesión con correo y contraseña.
Registro	Visitante	Alta de cuenta con selección de rol.
Inicio	Comprador, Vendedor	Categorías, productos destacados y acceso al carrito.
Catálogo	Comprador	Listado con categorías, hoja de filtros y orden.
Detalle de producto	Comprador, Vendedor	Información completa, cantidad, compra, chat y calificaciones.
Calificación	Comprador	Hoja para elegir estrellas y comentar.

Pantalla	Rol	Propósito
Carrito	Comprador	Ítems, cantidades, total y confirmación del pedido.
Pedidos	Comprador, Vendedor	Historial del comprador o pedidos recibidos con cambio de estado.
Mis productos	Vendedor	Listado de productos propios y acceso a alta y edición.
Agregar / Editar producto	Vendedor	Formulario con categoría, estado, precio, cantidad e imagen.
Chats	Comprador, Vendedor	Conversaciones con último mensaje.
Chat	Comprador, Vendedor	Mensajes en tiempo real.
Perfil	Comprador, Vendedor	Datos personales, foto y cierre de sesión.
Selector de imagen y captura	Todos	Hoja para elegir cámara o galería y diálogo de captura.

3.1.1.2 Capturas de las pantallas

Las figuras 7 a 10 muestran las pantallas reales de la aplicación. Son renders generados en JVM (Robolectric y Roborazzi) con repositorios de demostración y datos ficticios; no son capturas de un dispositivo.

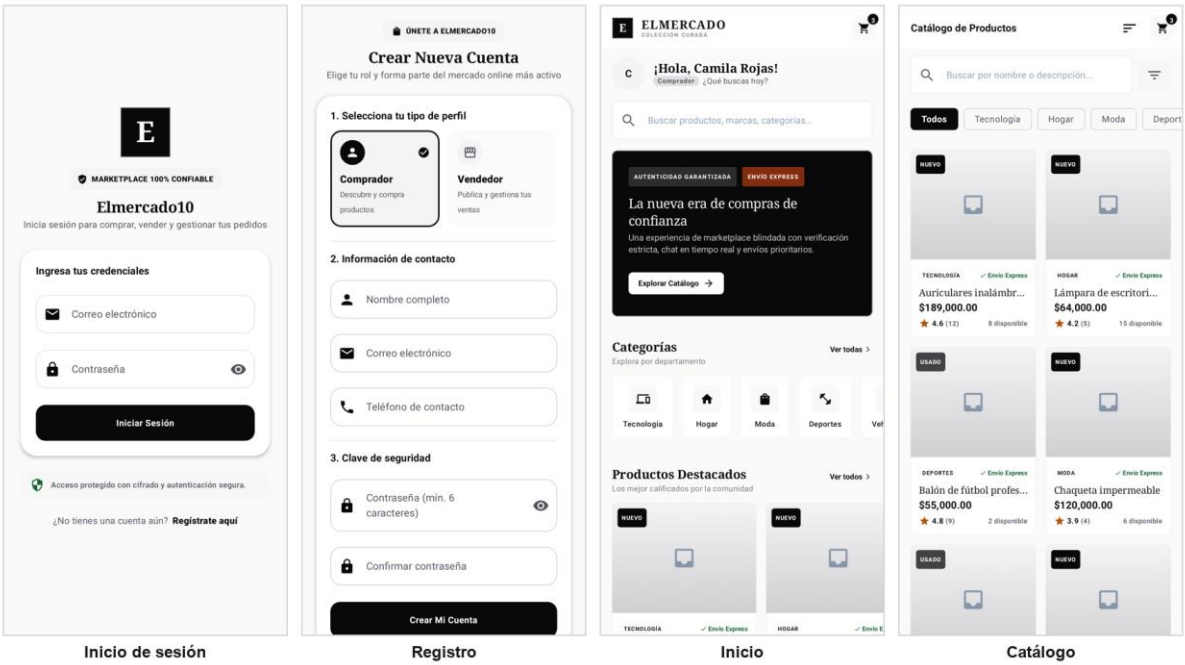


Figura 7. Inicio de sesión, registro, inicio y catálogo.

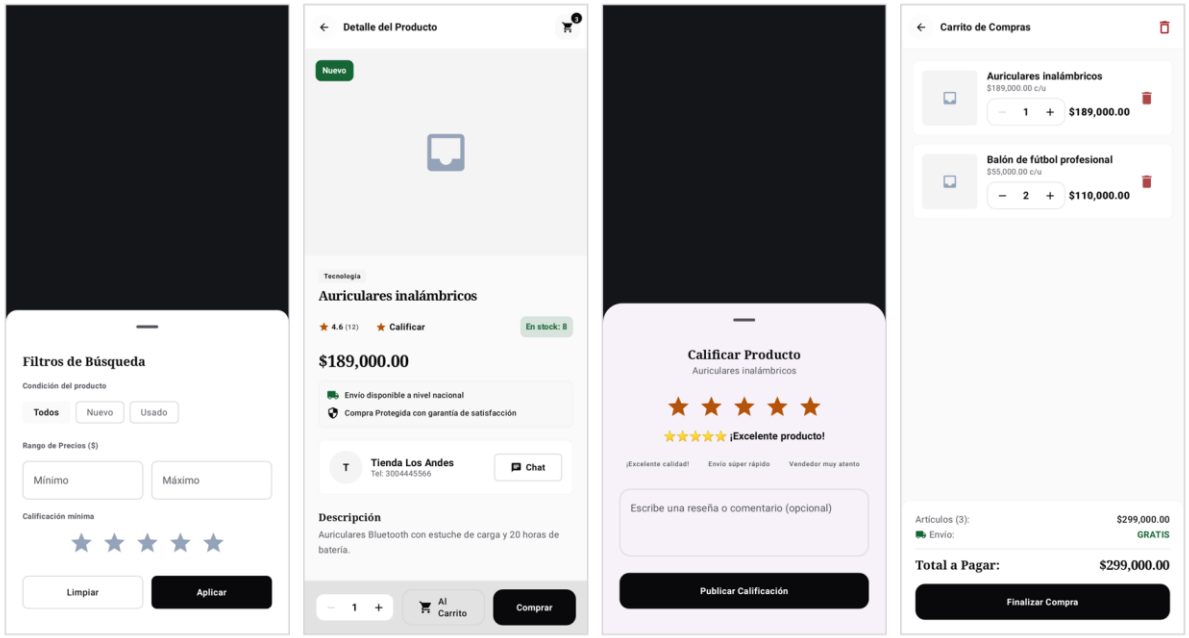


Figura 8. Filtros, detalle de producto, calificación y carrito.

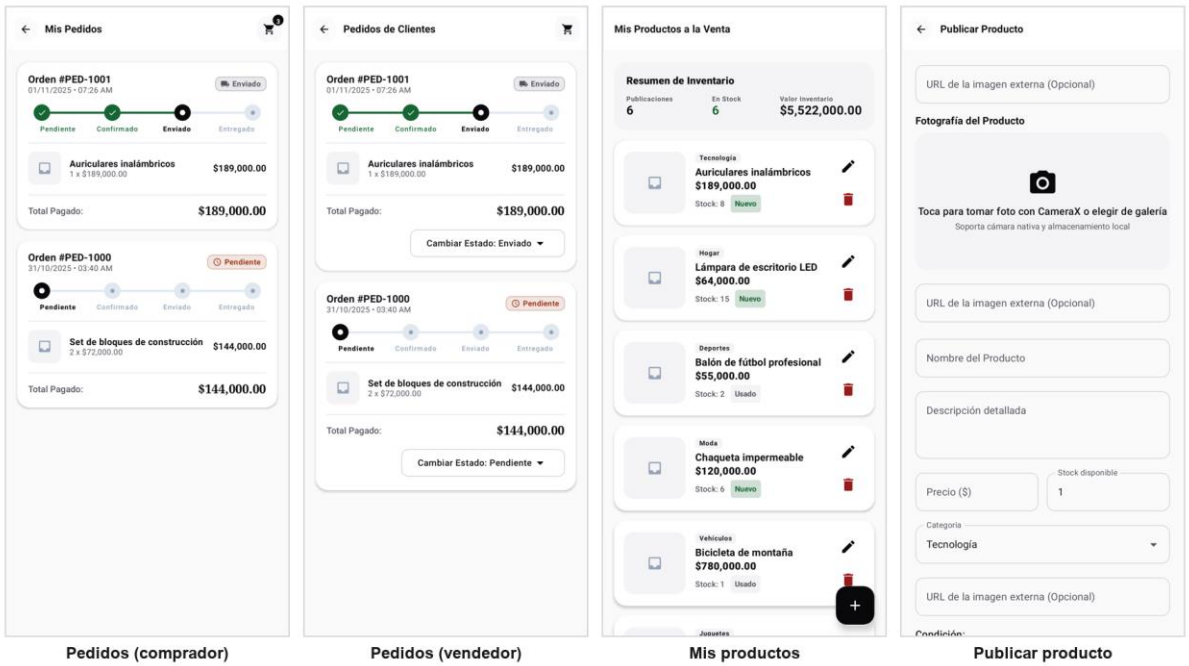


Figura 9. Pedidos del comprador y del vendedor, mis productos y publicación.

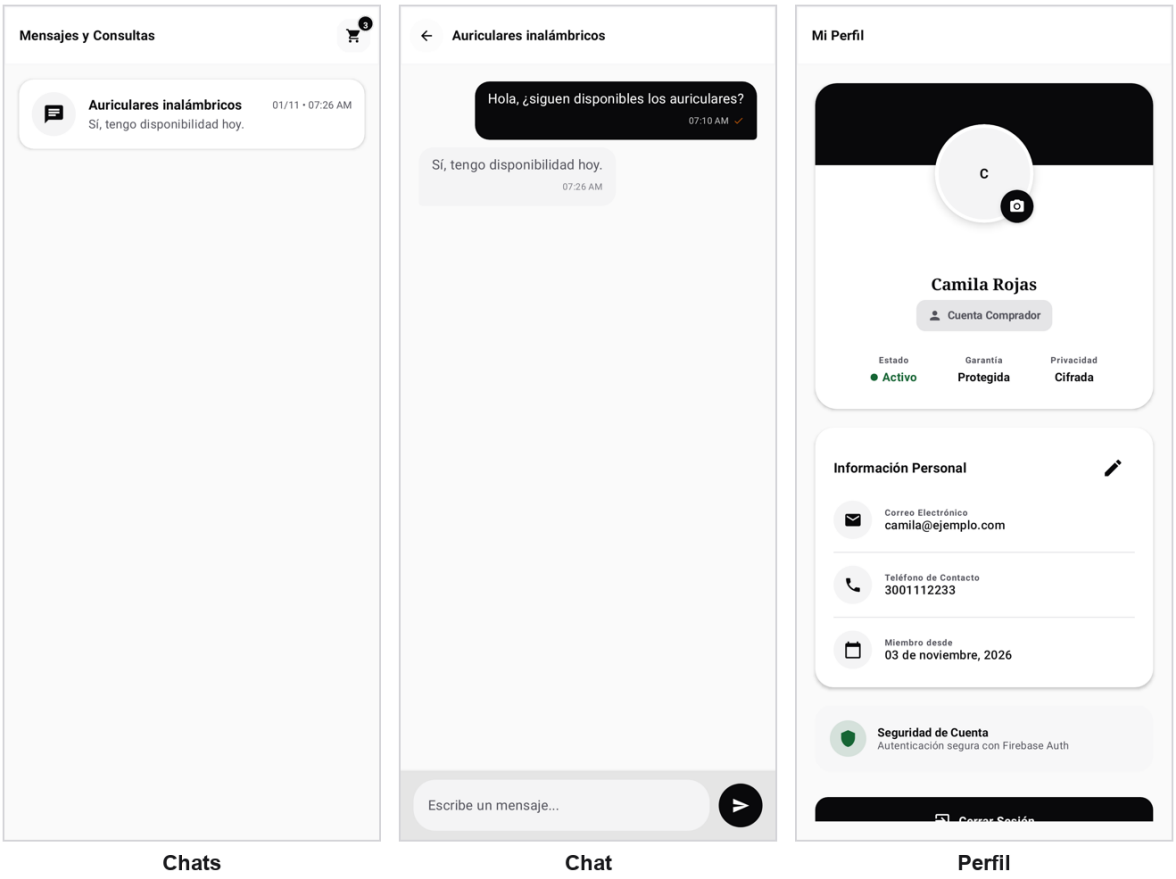


Figura 10. Chats, conversación y perfil.

3.1.2 Interfaces de hardware

ID	Requisito
RI-002	El sistema deberá acceder a la cámara y a la galería para las fotografías de producto y de perfil, solicitando el permiso en tiempo de ejecución.

3.1.3 Interfaces de software

ID	Requisito
RI-003	El sistema deberá usar Firebase Authentication, Cloud Firestore y Cloud Storage mediante sus SDK oficiales.
RI-004	El sistema deberá usar el servicio de notificaciones local de Android y el permiso POST_NOTIFICATIONS.

3.1.4 Interfaces de comunicaciones

ID	Requisito

ID	Requisito
RI-005	Todo el tráfico con Firebase deberá viajar por HTTPS, gestionado por el SDK.

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 Autenticación y perfil

ID	Requisito	Pri.	Verif.	Módulo / evidencia	Cumpl.
RF-001	El sistema deberá permitir a un visitante crear una cuenta con nombre, correo, teléfono, contraseña de al menos 6 caracteres y rol (comprador o vendedor), y crear su perfil en usuarios/{uid}.	Alta	Prueba	AuthViewModel, FirebaseAuthRepository.signUp	Implementado
RF-002	El sistema deberá permitir iniciar sesión con correo y contraseña y, si la cuenta carece de perfil, crearlo con rol comprador.	Alta	Prueba	FirebaseAuthRepository.signIn	Implementado
RF-003	El sistema deberá conservar la sesión y, al abrir la aplicación, dirigir a Inicio si existe sesión o a Login si no.	Alta	Demostración	SplashScreen, AppNavHost	Implementado
RF-004	El sistema deberá permitir cerrar la sesión desde el Perfil.	Alta	Demostración	ProfileViewModel.signOut	Implementado
RF-005	El sistema deberá permitir editar el nombre, el teléfono y la fotografía del perfil.	Media	Prueba	ProfileScreen, FirebaseUserRepository.updateUser	Implementado
RF-006	El sistema deberá permitir recuperar la contraseña por correo.	Media	Prueba	—	No implementado

3.2.2 Catálogo

ID	Requisito	Pri.	Verif.	Módulo / evidencia	Cumpl.
RF-007	El sistema deberá mostrar en Inicio las categorías Tecnología, Hogar, Moda, Deportes, Vehículos y Juguetes, y los productos destacados.	Alta	Demostración	HomeViewModel, HomeScreen	Implementado
RF-008	El sistema deberá ofrecer un catálogo con filtro por categoría, estado (nuevo o usado), rango de precio y calificación mínima, y ordenamiento por precio o calificación.	Alta	Prueba	CatalogViewModel, CatalogScreen	Implementado
RF-009	El sistema deberá permitir buscar por texto desde Inicio y trasladar la búsqueda al catálogo. El campo existe, pero no traslada el texto.	Media	Prueba	HomeScreen	Parcial
RF-010	El sistema deberá mostrar el detalle de un producto con fotografía, descripción, precio, existencias, datos del vendedor y calificaciones.	Alta	Demostración	ProductDetailScreen / ViewModel	Implementado

3.2.3 Gestión de productos

ID	Requisito	Pri.	Verif.	Módulo / evidencia	Cumpl.
RF-011	El sistema deberá permitir al vendedor publicar un producto con nombre, descripción, precio, categoría (incluye Otros), estado, cantidad y fotografía (cámara o galería), creándolo sin calificaciones.	Alta	Prueba	SellerScreens, FirebaseProductRepository.createProduct, FirebaseStorageRepository	Implementado
RF-012	El sistema deberá permitir al vendedor editar los datos de un producto propio.	Alta	Prueba	FirebaseProductRepository.updateProduct	Implementado
RF-013	El sistema deberá permitir al vendedor eliminar un producto propio junto con su imagen y sus ítems en carritos. Hoy la imagen y los ítems se conservan.	Media	Prueba	FirebaseProductRepository.deleteProduct	Parcial

3.2.4 Carrito y compra

ID	Requisito	Pri.	Verif.	Módulo / evidencia	Cumpl.
RF-014	El sistema deberá permitir agregar un producto al carrito con la cantidad elegida, rechazándolo si está agotado o si pertenece al propio usuario.	Alta	Prueba	ProductDetailViewModel, FirebaseCartRepository	Implementado
RF-015	El sistema deberá permitir cambiar cantidades, quitar ítems y vaciar el carrito, e informar al usuario cuando una de estas operaciones falle. Hoy los fallos no se comunican.	Alta	Prueba	CartViewModel, CartScreen	Parcial
RF-016	El sistema deberá permitir comprar ahora, agregando la cantidad elegida al carrito y abriendo la pantalla del carrito.	Alta	Prueba	ProductDetailViewModel.buyNow	Implementado
RF-017	El sistema deberá confirmar un pedido en una única transacción que valide existencias, tome precio y vendedor desde el producto almacenado, descuente el inventario, cree el pedido en estado pendiente y vacíe el carrito.	Alta	Prueba	FirebaseOrderRepository.createOrder	Implementado

3.2.5 Pedidos

ID	Requisito	Pri.	Verif.	Módulo / evidencia	Cumpl.
RF-018	El sistema deberá mostrar al comprador su historial de pedidos, del más reciente al más antiguo.	Alta	Demostración	OrderViewModel, FirebaseOrderRepository.getUserOrders	Implementado

ID	Requisito	Pri.	Verif.	Módulo / evidencia	Cumpl.
RF-019	El sistema deberá mostrar al vendedor los pedidos en los que figura como vendedor de algún ítem.	Alta	Demostración	FirebaseOrderRepository.getSellerOrders	Implementado
RF-020	El sistema deberá permitir al vendedor cambiar el estado de un pedido solo hacia estados permitidos: pendiente a confirmado o cancelado; confirmado a enviado o cancelado; enviado a entregado.	Alta	Prueba	OrderStatus, FirebaseOrderRepository.updateOrderStatus	Implementado
RF-021	El sistema deberá indicar visualmente el avance del pedido mediante una insignia y un seguimiento por etapas.	Media	Demostración	Components.kt: OrderStatusBadge, OrderProgressTracker	Implementado

3.2.6 Mensajería

ID	Requisito	Pri.	Verif.	Módulo / evidencia	Cumpl.
RF-022	El sistema deberá permitir iniciar o retomar una conversación con el vendedor desde el detalle de un producto, sin permitir chatear consigo mismo.	Alta	Prueba	ProductDetailViewModel.contactSeller, FirebaseChatRepository.getOrCreateChat	Implementado
RF-023	El sistema deberá enviar y recibir mensajes en tiempo real y marcarlos como leídos.	Alta	Prueba	ChatViewModel, FirebaseChatRepository	Implementado
RF-024	El sistema deberá listar las conversaciones con su último mensaje y actividad.	Media	Demostración	ChatScreens	Implementado

3.2.7 Calificaciones

ID	Requisito	Pri.	Verif.	Módulo / evidencia	Cumpl.
RF-025	El sistema deberá permitir calificar un producto de 1 a 5 estrellas con comentario, una sola vez por usuario y con posibilidad de modificarla.	Media	Prueba	RatingScreen, FirebaseRatingRepository	Implementado
RF-026	El sistema deberá mantener en el producto el promedio y el número de calificaciones, actualizados en una transacción.	Media	Prueba	FirebaseRatingRepository.addOrUpdateRating	Implementado

3.2.8 Notificaciones y dispositivo

ID	Requisito	Pri.	Verif.	Módulo / evidencia	Cumpl.
RF-027	El sistema deberá notificar mensajes nuevos y cambios de estado de pedidos, incluso con la aplicación cerrada. Hoy funciona solo mientras el proceso vive y no usa FCM.	Media	Prueba	AppNotificationService, AppNotificationHelper	Parcial

ID	Requisito	Pri.	Verif.	Módulo / evidencia	Cumpl.
RF-028	El sistema deberá permitir capturar fotografías con la cámara o elegirlas de la galería, solicitando el permiso de cámara en ejecución.	Media	Demostración	ImagePickerSheet	Implementado

3.2.9 Especificación detallada de requisitos críticos

Los siguientes requisitos concentran el valor y el riesgo del sistema. Cada ficha enumera sus condiciones, flujos y datos.

3.2.9.1 RF-001 — Registro de cuenta

Campo	Detalle
Actor	Visitante
Precondiciones	No existe sesión activa; el correo no está registrado; hay conexión a Internet.
Flujo principal	1) El usuario abre Registro. 2) Ingresa nombre, correo, teléfono, contraseña y rol. 3) El sistema valida que ningún campo esté vacío y que la contraseña tenga al menos 6 caracteres. 4) Crea la cuenta en Firebase Authentication y actualiza el nombre visible. 5) Crea usuarios/{uid}. 6) Entra a Inicio.
Flujos alternativos	Si el rol recibido no es vendedor, se asigna comprador. Si el nombre visible no puede actualizarse en Authentication, el registro continúa.
Excepciones	Correo ya registrado, formato inválido o sin conexión: se informa el error y no se crea el perfil.
Datos	usuarios: uid, nombre, correo, tipoUsuario, fechaRegistro, fotoPerfil, telefono.
Reglas asociadas	RN-001. El documento solo puede crearlo su propietario con tipoUsuario comprador o vendedor.
Criterios de aceptación	Con datos válidos existe un usuario en Authentication y un documento en usuarios con su uid.
Evidencia	AuthViewModel.kt, FirebaseAuthRepository.signUp.

3.2.9.2 RF-011 — Publicación de producto

Campo	Detalle
Actor	Vendedor
Precondiciones	Sesión iniciada con rol vendedor.
Flujo principal	1) Abre Mis productos y elige agregar. 2) Captura nombre, descripción, precio, categoría, estado, cantidad y fotografía. 3) El sistema sube la imagen a Storage. 4) Crea el documento en productos con vendedorId igual al usuario y calificaciones en cero.
Flujos alternativos	La fotografía puede venir de la cámara o de la galería. Si se deniega el permiso de cámara, se ofrece la galería.

Campo	Detalle
Excepciones	Precio o cantidad inválidos se convierten en cero y el formulario muestra un mensaje genérico (limitación L-09). Falla de red: no se guarda.
Datos	productos: nombre, descripcion, precio, categoria, estado, cantidad, imagen, vendedorId, calificacionPromedio, numCalificaciones, fechaPublicacion.
Reglas asociadas	RN-010. Las reglas exigen vendedorId igual al usuario, precio y cantidad no negativos y calificaciones en cero.
Criterios de aceptación	El producto aparece en el catálogo con su imagen y sin calificaciones.
Evidencia	SellerScreens.kt, SellerProductsViewModel, FirebaseProductRepository.createProduct, FirebaseStorageRepository.

3.2.9.3 RF-014 y RF-016 — Agregar al carrito y comprar ahora

Campo	Detalle
Actor	Comprador
Precondiciones	Producto con existencias; el producto no pertenece al usuario.
Flujo principal	1) En el detalle elige la cantidad. 2) Pulsa Agregar o Comprar. 3) El sistema registra el ítem en carritos/{uid}/items con la cantidad elegida. 4) En Comprar ahora navega al carrito.
Excepciones	Producto agotado: aviso “Este producto está agotado.”. Producto propio: aviso “No puedes comprar tu propio producto.”.
Reglas asociadas	RN-002, RN-004.
Criterios de aceptación	La cantidad guardada es la elegida, con un mínimo de una unidad.
Evidencia	ProductDetailViewModel.addToCart y buyNow; ProductDetailScreen.

3.2.9.4 RF-017 — Confirmación de pedido

Campo	Detalle
Actor	Comprador
Precondiciones	El carrito contiene al menos un ítem.
Flujo principal	1) El comprador confirma. 2) En una transacción de Firestore el sistema lee cada producto. 3) Verifica que exista, que tenga precio y vendedor, que el vendedor no sea el comprador y que las existencias alcancen. 4) Calcula subtotales con el precio almacenado. 5) Descuenta las existencias. 6) Crea el pedido en estado pendiente con la lista de vendedores. 7) Elimina los ítems del carrito.
Flujos alternativos	Un pedido con productos de varios vendedores es visible para todos ellos mediante vendedorIds.

Campo	Detalle
Excepciones	Carrito vacío: “El carrito está vacío.”. Producto retirado: “El producto 'X' ya no está disponible.”. Existencias insuficientes: “Stock insuficiente para 'X'. Disponible: N.”. Ante cualquier fallo la transacción no modifica datos.
Datos	pedidos: usuarioId, items, totalAmount, status, createdAt, vendedorIds. productos: cantidad.
Reglas asociadas	RN-003, RN-004, RN-009.
Criterios de aceptación	Ver sección 3.10: pedido pendiente con precio del servidor, inventario descontado y carrito vacío.
Evidencia	FirebaseOrderRepository.createOrder.

3.2.9.5 RF-020 — Cambio de estado del pedido

Campo	Detalle
Actor	Vendedor
Precondiciones	El vendedor figura en vendedorIds del pedido; el pedido no está en un estado final.
Flujo principal	1) Abre Pedidos y selecciona un pedido. 2) La interfaz ofrece únicamente los estados siguientes válidos. 3) El sistema lee el estado actual dentro de una transacción, valida la transición y actualiza solo el campo status.
Excepciones	Transición no permitida: “No se puede pasar de 'A' a 'B'.”. Estado desconocido: se rechaza antes de consultar la base de datos.
Reglas asociadas	RN-005, RN-006.
Criterios de aceptación	De pendiente solo se llega a confirmado o cancelado; entregado y cancelado no ofrecen salida.
Evidencia	OrderStatus.kt; FirebaseOrderRepository.updateOrderStatus; OrderStatusTest (7 pruebas superadas).

3.2.9.6 RF-022 y RF-023 — Conversación comprador–vendedor

Campo	Detalle
Actor	Comprador, Vendedor
Precondiciones	El comprador está en el detalle de un producto de otro usuario.
Flujo principal	1) Pulsa contactar. 2) El sistema busca un chat existente del comprador con ese vendedor y producto; si no existe, lo crea con ambos participantes. 3) Se abre el chat. 4) Cada mensaje se guarda con emisor, texto y hora, y actualiza el último mensaje del chat. 5) El destinatario recibe los mensajes en tiempo real y se marcan como leídos.
Excepciones	Chatear con uno mismo: se bloquea. Mensaje vacío: se rechaza.

Campo	Detalle
Reglas asociadas	RN-008. Las reglas exigen dos participantes, impiden cambiarlos y limitan la actualización de mensajes al campo leido.
Evidencia	ProductDetailViewModel.contactSeller; ChatViewModel; FirebaseChatRepository.

3.2.9.7 RF-025 y RF-026 — Calificación de producto

Campo	Detalle
Actor	Comprador
Precondiciones	Sesión iniciada; el producto no es del usuario.
Flujo principal	1) Abre la hoja de calificación. 2) Elige de 1 a 5 estrellas y escribe un comentario. 3) En una transacción el sistema lee la calificación previa y el agregado del producto. 4) Guarda la calificación en productos/{id}/calificaciones/{uid}. 5) Recalcula el promedio y el conteo, sin redondear el valor almacenado.
Flujos alternativos	Si el usuario ya calificó, la calificación se reemplaza y el conteo no cambia.
Excepciones	Estrellas fuera de 1–5: “La calificación debe estar entre 1 y 5 estrellas.”.
Reglas asociadas	RN-007.
Evidencia	FirebaseRatingRepository.addOrUpdateRating; RatingScreen.

3.2.10 Mensajes y validaciones

Situación	Mensaje o comportamiento	Origen
Contraseña de menos de 6 caracteres	Se bloquea el registro y se informa el motivo.	AuthViewModel
Producto agotado	Este producto está agotado.	ProductDetailViewModel
Comprar producto propio	No puedes comprar tu propio producto.	ProductDetailViewModel, createOrder
Chatear con uno mismo	No puedes chatear contigo mismo en tu propio producto.	ProductDetailViewModel
Carrito vacío al confirmar	El carrito está vacío.	createOrder
Producto retirado	El producto 'X' ya no está disponible.	createOrder
Existencias insuficientes	Stock insuficiente para 'X'. Disponible: N.	createOrder
Transición de estado inválida	No se puede pasar de 'A' a 'B'.	updateOrderStatus

Situación	Mensaje o comportamiento	Origen
Mensaje vacío	El mensaje no puede estar vacío.	sendMessage
Calificación fuera de rango	La calificación debe estar entre 1 y 5 estrellas.	addOrUpdateRating
Firebase no inicializado	Cloud Firestore no está inicializado.	Repositorios

3.3 Requisitos de usabilidad

ID	Categoría	Requisito	Cumpl.
RNF-005	Usabilidad	El sistema deberá ofrecer navegación inferior según el rol, componentes Material 3 y estados de vacío, y comunicar los estados de carga y error de cada pantalla.	Parcial
RNF-008	Accesibilidad	El sistema deberá incluir descripciones de contenido en íconos accionables y externalizar los textos a recursos.	Parcial

3.4 Requisitos de rendimiento

ID	Categoría	Requisito	Cumpl.
RNF-004	Rendimiento	El sistema deberá cancelar los listeners de Firestore al abandonar una pantalla (ViewModels con ciclo de vida).	Implementado
RNF-011	Rendimiento	El sistema deberá actualizar catálogo, pedidos y mensajes en tiempo real, sin recarga manual.	Implementado
RNF-012	Rendimiento	Objetivo propuesto: el catálogo deberá mostrar sus primeros productos en 3 segundos o menos con conexión móvil estable.	Pendiente de medición

No se han medido tiempos de respuesta. RNF-012 es un objetivo propuesto que debe validarse con mediciones antes de darse por cumplido.

3.5 Requisitos lógicos de base de datos

Diagrama 3. Modelo de datos en Cloud Firestore

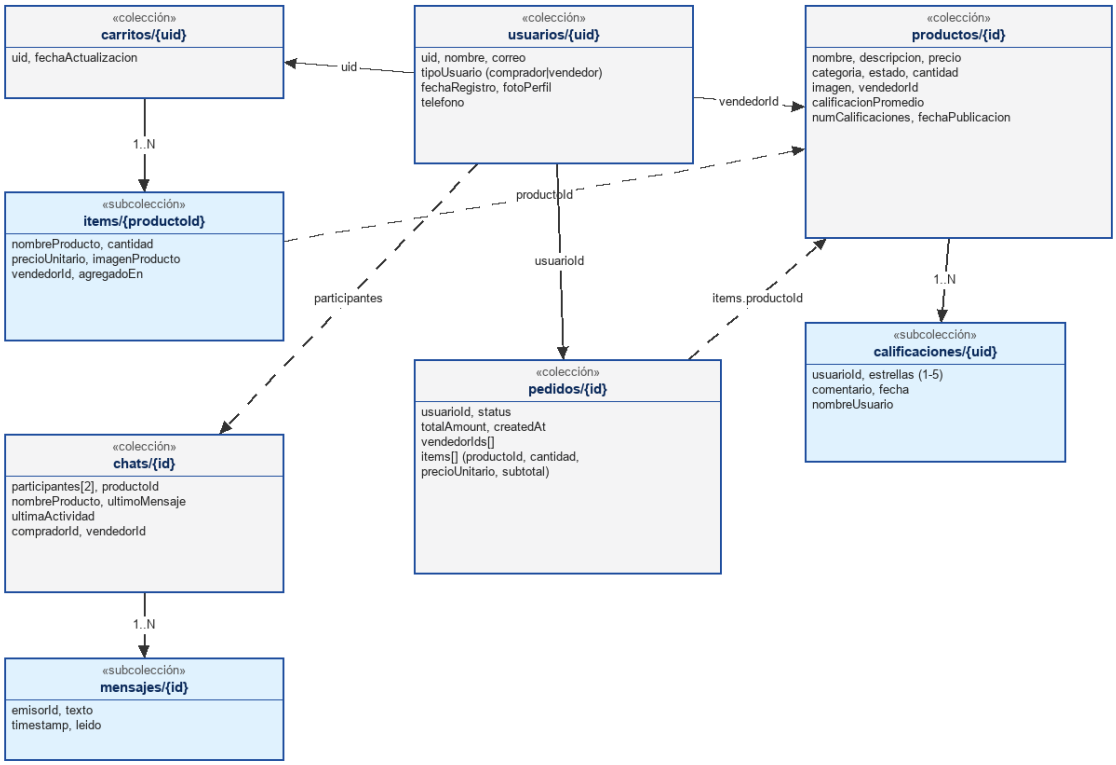


Figura 3. Modelo de datos en Cloud Firestore.

ID	Colección	Campos principales	Clave
RD-001	usuarios	uid, nombre, correo, tipoUsuario, fechaRegistro, fotoPerfil, telefono	uid
RD-002	productos	nombre, descripcion, precio, categoria, estado, cantidad, imagen, vendedorId, calificacionPromedio, numCalificaciones, fechaPublicacion	id
RD-003	productos/calificaciones	usuarioId, estrellas, comentario, fecha, nombreUsuario	uid del autor
RD-004	carritos y carritos/items	uid, fechaActualizacion; por ítem: nombreProducto, cantidad, precioUnitario, imagenProducto, vendedorId, agregadoEn	uid / productoId
RD-005	pedidos	usuarioId, status, totalAmount, createdAt, vendedorIds, items (productoId, nombreProducto, cantidad, precioUnitario, subtotal, vendedorId, imagenProducto)	id
RD-006	chats y chats/mensajes	participantes, productoId, nombreProducto, ultimoMensaje, ultimaActividad, compradorId, vendedorId; por mensaje: emisorId, texto, timestamp, leido	id
RD-007	Storage	Imágenes en productos/{vendedor}/{producto}/ y usuarios/{uid}/	ruta

Las fechas se almacenan como enteros (milisegundos desde 1970) y los importes como números decimales. Los pedidos conservan sus ítems incrustados y no se eliminan.

3.6 Restricciones de diseño

- Lenguaje Kotlin con interfaz declarativa en Jetpack Compose y Material 3.
- Arquitectura por capas (presentación, dominio, datos) con ViewModels e inyección manual mediante AppContainer.
- Persistencia exclusiva en Firebase; no hay base de datos local ni modo sin conexión planificado.
- El rol de un usuario se define en el registro y se almacena en Firestore.

Diagrama 2. Arquitectura por capas (presentación, dominio, datos)

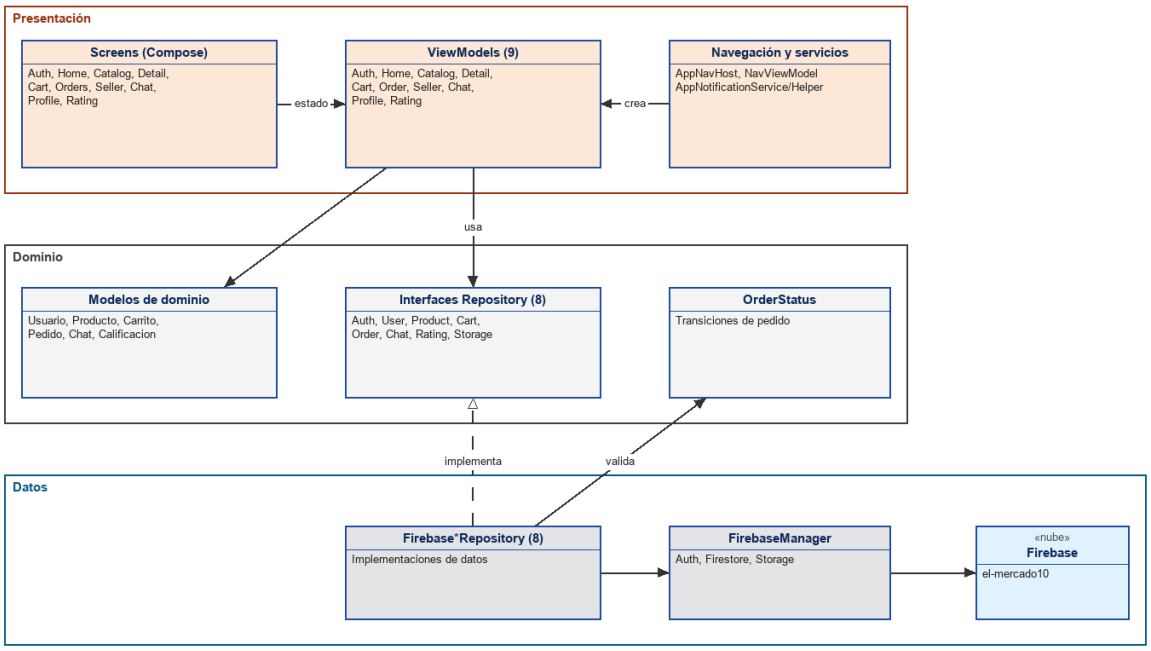


Figura 2. Arquitectura por capas.

3.6.1 Módulos del producto

Módulo	Responsabilidad	Componentes principales
Autenticación y perfil	Registro, acceso, sesión y datos del usuario.	AuthViewModel, ProfileViewModel, FirebaseAuthRepository, FirebaseUserRepository
Catálogo	Exploración, filtros, orden y detalle de productos.	HomeViewModel, CatalogViewModel, ProductDetailViewModel, FirebaseProductRepository
Vendedor	Alta, edición y baja de productos con imagen.	SellerProductsViewModel, SellerScreens, FirebaseStorageRepository
Carrito y pedidos	Carrito, confirmación transaccional y seguimiento.	CartViewModel, OrderViewModel, FirebaseCartRepository, FirebaseOrderRepository, OrderStatus

Módulo	Responsabilidad	Componentes principales
Mensajería	Conversaciones por producto en tiempo real.	ChatViewModel, ChatScreens, FirebaseChatRepository
Calificaciones	Valoración 1 a 5 y agregado en el producto.	RatingViewModel, RatingScreen, FirebaseRatingRepository
Notificaciones	Avisos locales de mensajes y pedidos.	AppNotificationService, AppNotificationHelper
Navegación e infraestructura	Rutas, barra inferior por rol, ciclo de vida de ViewModels e inyección.	AppNavHost, Screen, NavViewModel, AppContainer, FirebaseManager

3.6.2 Tecnologías

Capa	Tecnología
Lenguaje y UI	Kotlin; Jetpack Compose con Material 3; Navigation Compose; Lifecycle ViewModel para Compose.
Imágenes y cámara	Coil para carga de imágenes; CameraX para la captura.
Backend	Firebase Authentication, Cloud Firestore y Cloud Storage.
Compilación	Gradle 9.3.1 con Android Gradle Plugin 9.1.1; compileSdk 36, targetSdk 36, minSdk 24; Java 11.
Pruebas	JUnit 4, Robolectric y Roborazzi para pruebas locales.

3.6.3 Roles y permisos

La interfaz limita las operaciones por rol; además, las reglas de Firebase aplican restricciones por propiedad del dato. La tabla distingue ambos niveles.

Operación	Visitante	Comprador	Vendedor	Control en servidor (reglas)
Registrarse / iniciar sesión	Sí	—	—	Firebase Authentication
Ver catálogo y detalle	No (la app exige sesión)	Sí	Sí	Lectura pública de productos
Publicar, editar o eliminar producto	No	No	Sí (propios)	Debe coincidir vendedorId con el usuario; no se verifica el rol
Comprar y ver sus pedidos	No	Sí	Solo productos ajenos	El vendedor del ítem no puede ser el comprador
Cambiar estado de pedido	No	No	Sí (pedidos propios)	Solo campo status y transiciones válidas
Chatear	No	Sí	Sí	Solo participantes del chat
Calificar producto	No	Sí	Solo productos ajenos	Una por usuario, 1 a 5, no sobre producto propio

Operación	Visitante	Comprador	Vendedor	Control en servidor (reglas)
Editar su perfil	No	Sí	Sí	Solo el propietario del documento

3.6.4 Entorno operativo

- Android 7.0 (API 24) o superior; compilada contra API 36.
- Conexión a Internet para todas las operaciones de datos.
- Proyecto Firebase el-mercado10 con Authentication (correo y contraseña), Firestore y Storage.
- Cámara opcional: la aplicación declara la característica como no obligatoria.

3.7 Atributos del sistema

3.7.1 Confiabilidad

ID	Categoría	Requisito	Cumpl.
RNF-003	Confiabilidad	El sistema deberá aplicar las compras y las calificaciones mediante transacciones atómicas, de modo que se apliquen por completo o no se apliquen.	Implementado

3.7.2 Disponibilidad

ID	Categoría	Requisito	Cumpl.
RNF-007	Disponibilidad	El sistema deberá declarar su dependencia de la disponibilidad de Firebase; no se prevé modo sin conexión.	Limitación

3.7.3 Seguridad y privacidad

ID	Categoría	Requisito	Cumpl.
RNF-002	Seguridad	El sistema deberá autorizar en el servidor cada lectura y escritura mediante reglas de Firestore y Storage, y restringir los cambios de pedidos, inventario, calificaciones y participantes de chats a operaciones acotadas.	Implementado en repositorio; pendiente de despliegue
RNF-009	Privacidad	El sistema no deberá almacenar credenciales en el código y deberá limitar la lectura de datos personales a usuarios autenticados.	Parcial

La aplicación no dispone de servidor propio, por lo que la autorización se aplica en las reglas de seguridad de Firebase. La versión del repositorio incorpora las siguientes salvaguardas:

- Productos: solo el vendedor edita datos del producto; un comprador solo puede disminuir la existencia; el agregado de calificaciones admite valores entre 0 y 5 y un incremento máximo de una calificación.

- Pedidos: creación solo por el comprador, en estado pendiente y con vendedores definidos; actualización solo del campo estado por un vendedor del pedido, con transiciones válidas; sin eliminación.
- Chats: los participantes no pueden modificarse; los mensajes solo pueden marcarse como leídos por quien no los envió; no hay eliminación.
- Calificaciones: una por usuario, de 1 a 5, y nunca sobre un producto propio.
- Storage: solo el dueño escribe en su carpeta; la lectura de imágenes es pública.

3.7.3.1 Matriz de autorización por colección

Colección	Leer	Crear	Actualizar	Eliminar
usuarios/{uid}	Autenticado	Propietario; rol válido	Propietario; rol válido	Propietario
productos/{id}	Cualquiera	Vendedor propio; precio y cantidad ≥ 0; calificaciones en 0	Vendedor propio (sin tocar calificaciones); comprador solo reduce cantidad; agregado de calificación acotado	Vendedor propio
productos/…/calificaciones/{uid}	Cualquiera	Autor; 1 a 5; no producto propio	Autor; 1 a 5; no producto propio	Autor
carritos/{uid} e items	Propietario	Propietario	Propietario	Propietario
pedidos/{id}	Comprador o vendedor del pedido	Comprador; estado pendiente; con vendedores	Vendedor del pedido; solo status con transición válida	Nadie
chats/{id}	Participantes	Participante; dos participantes	Participante; solo última actividad y último mensaje	Nadie
chats/…/mensajes/{id}	Participantes	Emisor participante; texto de 1 a 2000 caracteres	Receptor; solo leido	Nadie

3.7.3.2 Análisis de riesgos de seguridad

ID	Riesgo	Estado en el repositorio	Acción pendiente
H-01	Precio y vendedor del pedido tomados del cliente.	Corregido: se leen del producto en la transacción.	Probar con emulador.
H-02	Cualquier campo del pedido modificable por comprador o vendedor.	Corregido en reglas: solo status con transición válida.	Desplegar y validar reglas.
H-03	Existencias y calificación modificables con cualquier valor.	Corregido en reglas: descuento de stock y agregado acotados.	Desplegar y validar reglas.
H-05	Participantes de chats y mensajes modificables.	Corregido en reglas.	Desplegar y validar reglas.
H-06	Correo y teléfono legibles por cualquier usuario autenticado.	Sin cambio: la app muestra el teléfono del vendedor.	Separar datos de contacto públicos y privados.
H-09	Clave de API y datos de Firebase escritos en FirebaseManager.	Sin cambio: son identificadores públicos de Firebase.	Restringir la clave a la aplicación en Google Cloud.

ID	Riesgo	Estado en el repositorio	Acción pendiente
L-11	Las reglas no comprueban que quien publica productos tenga rol vendedor.	Sin cambio.	Validar el rol con un dato verificable en servidor.

Pendiente de despliegue

Las reglas endurecidas están en el repositorio, pero hasta que se publiquen en el proyecto Firebase y se validen con el emulador de Firestore, el backend sigue aplicando las reglas anteriores. Los identificadores públicos de Firebase (google-services.json) no son secretos, pero la clave de API debe restringirse a la aplicación en Google Cloud.

3.7.4 Mantenibilidad

ID	Categoría	Requisito	Cumpl.
RNF-006	Mantenibilidad	El sistema deberá separarse en capas, con interfaces de repositorio y componentes de interfaz reutilizables.	Implementado
RNF-010	Calidad	El sistema deberá contar con pruebas automatizadas de la lógica de dominio crítica.	Parcial

3.7.5 Portabilidad

ID	Categoría	Requisito	Cumpl.
RNF-001	Portabilidad	El sistema deberá ejecutarse en dispositivos Android 7.0 (API 24) o superior.	Implementado

3.8 Reglas de negocio

ID	Regla
RN-001	El rol (comprador o vendedor) se elige en el registro y condiciona la navegación y las operaciones disponibles.
RN-002	Un vendedor no puede comprar, ni calificar, sus propios productos.
RN-003	El precio de venta es el almacenado en el producto en el servidor; el precio del carrito es informativo.
RN-004	La existencia de un producto nunca es negativa; confirmar un pedido descuenta la cantidad comprada.
RN-005	Un pedido sigue el ciclo pendiente → confirmado → enviado → entregado; puede cancelarse solo desde pendiente o confirmado; entregado y cancelado son estados finales.
RN-006	Solo el vendedor de un pedido puede cambiar su estado, y nada más que el estado.

ID	Regla
RN-007	Un usuario emite una calificación por producto, entre 1 y 5 estrellas.
RN-008	Un chat tiene exactamente dos participantes y está asociado a un producto.
RN-009	Un pedido no puede eliminarse; se conserva para auditoría.
RN-010	Solo el vendedor propietario edita o elimina un producto.
RN-011	Cancelar un pedido no repone las existencias del producto (limitación vigente).

3.8.1 Ciclo de vida del pedido

Estado actual	Estados siguientes permitidos	Quién lo cambia
pendiente	confirmado, cancelado	Vendedor
confirmado	enviado, cancelado	Vendedor
enviado	entregado	Vendedor
entregado	— (final)	—
cancelado	— (final)	—

La misma tabla se aplica en el cliente (OrderStatus) y en las reglas de Firestore, de modo que un cliente modificado no pueda saltarse el ciclo.

3.9 Casos de uso

ID	Caso de uso	Actor	Flujo principal	Alternos y excepciones
CU-01	Registrarse	Visitante	Completa el formulario; el sistema crea la cuenta y el perfil; entra a Inicio.	Correo en uso o contraseña corta: se muestra el error.
CU-02	Iniciar sesión	Visitante	Ingresa correo y contraseña; entra a Inicio.	Credenciales inválidas: mensaje de error.
CU-03	Publicar producto	Vendedor	Abre Mis Productos, agrega datos y fotografía, guarda; el producto aparece en el catálogo.	Datos inválidos: no se guarda. Permiso de cámara denegado: se ofrece la galería.
CU-04	Comprar	Comprador	Abre el detalle, elige cantidad, agrega al carrito y confirma el pedido; el pedido queda pendiente.	Existencias insuficientes o producto retirado: la transacción falla y no se descuenta nada.
CU-05	Gestionar pedido	Vendedor	Abre Pedidos, elige el siguiente estado permitido.	Estado inválido: el sistema lo rechaza.
CU-06	Conversar	Comprador, Vendedor	Desde un producto abre el chat y envía mensajes; el otro participante los ve en tiempo real.	Intentar chatear con uno mismo: se bloquea.

ID	Caso de uso	Actor	Flujo principal	Alternos y excepciones
CU-07	Calificar	Comprador	Abre la hoja de calificación, elige estrellas y comentario, guarda.	Estrellas fuera de 1–5: se rechaza.
CU-08	Editar perfil	Comprador, Vendedor	Cambia nombre, teléfono o foto y guarda.	Sin conexión: no se guarda y se informa el error.
CU-09	Cerrar sesión	Comprador, Vendedor	Pulsa cerrar sesión en Perfil y regresa a Login.	—

Diagrama 4. Flujo de compra y gestión de pedidos

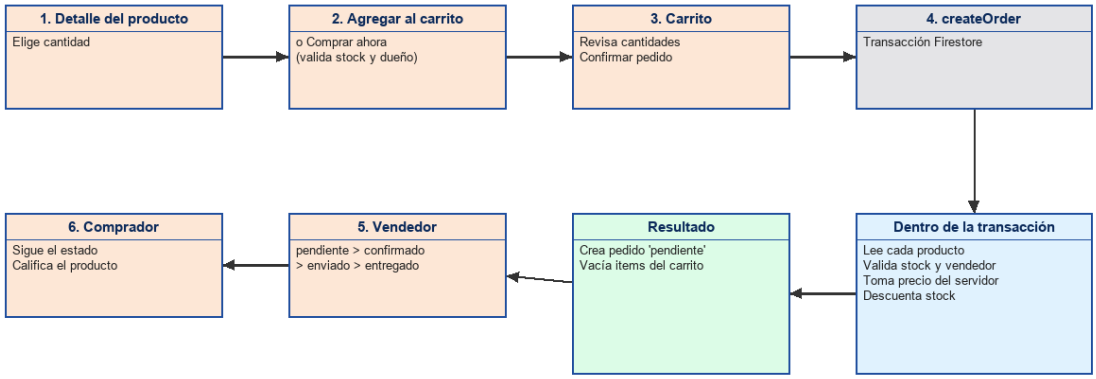


Figura 4. Flujo de compra y gestión de pedidos.

Diagrama 5. Navegación (verde: solo rol vendedor)

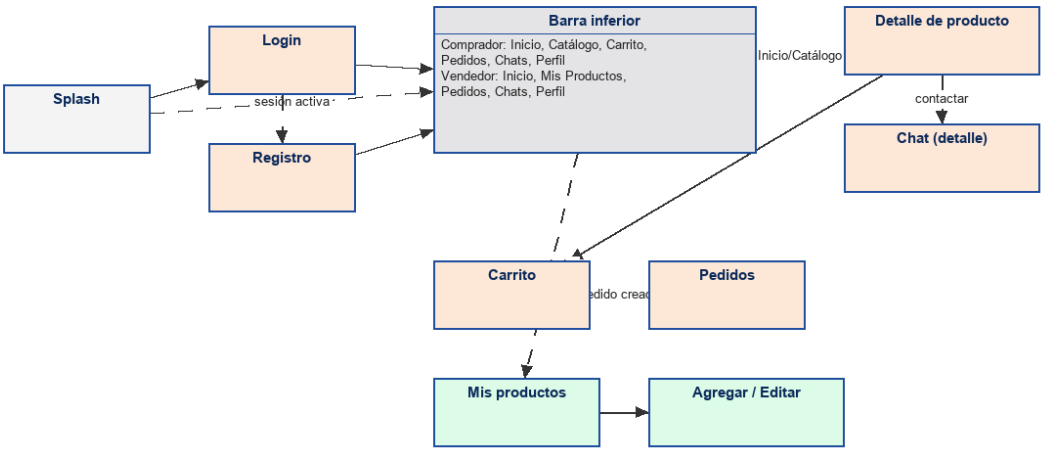


Figura 5. Mapa de navegación.

3.9.1 Descripción de flujos

Condiciones previas, pasos y resultado de los casos de uso no cubiertos por las fichas de la sección 3.2.9.

Caso	Precondición	Pasos	Resultado
CU-02 Iniciar sesión	Cuenta existente.	1) Ingresa correo y contraseña. 2) El sistema autentica. 3) Lee o crea el perfil. 4) Navega a Inicio.	Sesión activa con el rol del perfil.
CU-03 Publicar producto	Rol vendedor.	Ver RF-011.	Producto visible en el catálogo.
CU-05 Gestionar pedido	Pedido recibido no final.	Ver RF-020.	Estado actualizado y visible al comprador.
CU-06 Conversar	Producto ajeno.	Ver RF-022 y RF-023.	Mensajes sincronizados entre ambos.
CU-07 Calificar	Producto ajeno.	Ver RF-025.	Promedio y conteo actualizados.
CU-08 Editar perfil	Sesión activa.	1) Abre Perfil. 2) Cambia nombre, teléfono o foto. 3) Guarda.	Perfil actualizado en usuarios/{uid}.
CU-09 Cerrar sesión	Sesión activa.	1) Pulsa cerrar sesión en Perfil. 2) El sistema cierra la sesión.	Retorno a Login.

3.10 Criterios de aceptación

Requisito	Dado	Cuando	Entonces
RF-017	Un carrito con productos disponibles	El comprador confirma el pedido	Se crea un pedido pendiente con el precio almacenado, se descuenta el inventario y el carrito queda vacío.
RF-017	Un producto con menos existencias que las pedidas	El comprador confirma	La operación falla con mensaje de stock insuficiente y no cambia ningún dato.
RF-020	Un pedido en estado pendiente	El vendedor intenta pasarlo a entregado	El sistema lo rechaza; solo ofrece confirmado o cancelado.
RF-014	Un producto del propio vendedor	Intenta agregarlo al carrito	Se muestra “No puedes comprar tu propio producto” y no se agrega.
RF-016	Cantidad 3 elegida en el detalle	Pulsa Comprar	El carrito contiene 3 unidades.
RF-025	Un usuario con calificación previa de 5	La cambia a 3	El promedio se recalcula sin sumar una calificación adicional.
RF-001	Contraseña de menos de 6 caracteres	Envía el registro	No se crea la cuenta y se informa el motivo.

4. Verificación

4.1 Estado de verificación

Estados empleados: Revisado en código (lectura del código fuente), Compilado, Prueba automatizada superada, Demostración por render (captura de la pantalla real con datos ficticios, en JVM) y Pendiente de prueba manual. Un requisito solo se declara probado cuando existe una prueba ejecutada.

Requisito	Módulo	Prueba o evidencia	Verificación
RF-001, RF-002, RF-004	Autenticación	Revisión de código; renders 01 y 02	Revisado en código; demostración por render; pendiente de prueba manual
RF-007 a RF-010	Catálogo	Revisión de código; renders 03 a 06	Revisado en código; compilado; demostración por render
RF-011 a RF-013	Productos	Revisión de código; renders 11 y 12	Revisado en código; demostración por render; pendiente de prueba manual
RF-014, RF-016	Carrito	Cambio revisado y compilado; render 08	Compilado; demostración por render; pendiente de prueba manual
RF-017	Pedidos	Transacción revisada y compilada	Compilado; pendiente de prueba con emulador de Firestore
RF-018, RF-019, RF-021	Pedidos	Renders 09 y 10	Demostración por render
RF-020, RN-005	Pedidos	OrderStatusTest (7 pruebas)	Prueba automatizada superada
RF-022 a RF-024	Chat	Revisión de código; renders 13 y 14	Revisado en código; demostración por render; pendiente de prueba manual
RF-025, RF-026	Calificaciones	Revisión de código; render 07	Revisado en código; compilado; demostración por render
RNF-002	Seguridad	firestore.rules revisado	Revisado en código; pendiente de validación con emulador y despliegue
RNF-004	Rendimiento	NavViewModel aplicado a 12 pantallas	Compilado

Resultado de las pruebas automatizadas

La suite local ejecuta pruebas unitarias sin fallos (7 de OrderStatusTest y 3 de plantilla) y 15 renders de pantallas reales con repositorios de demostración. La compilación de depuración finaliza correctamente. No se han ejecutado pruebas instrumentadas ni sobre dispositivo físico; los renders son imágenes generadas en JVM, no capturas de un dispositivo.

4.2 Matriz de trazabilidad

Requisito	Caso de uso	Reglas	Datos	Módulo

Requisito	Caso de uso	Reglas	Datos	Módulo
RF-001 a RF-003	CU-01, CU-02	RN-001	RD-001	Autenticación
RF-004, RF-005	CU-08, CU-09	—	RD-001, RD-007	Autenticación y perfil
RF-007 a RF-010	CU-04	—	RD-002	Catálogo
RF-011 a RF-013	CU-03	RN-010	RD-002, RD-007	Vendedor
RF-014 a RF-016	CU-04	RN-002, RN-004	RD-004	Carrito
RF-017	CU-04	RN-003, RN-004, RN-009	RD-002, RD-004, RD-005	Pedidos
RF-018, RF-019, RF-021	CU-04, CU-05	RN-006	RD-005	Pedidos
RF-020	CU-05	RN-005, RN-006	RD-005	Pedidos
RF-022 a RF-024	CU-06	RN-008	RD-006	Mensajería
RF-025, RF-026	CU-07	RN-002, RN-007	RD-002, RD-003	Calificaciones
RF-027	CU-06, CU-05	—	RD-005, RD-006	Notificaciones
RF-028	CU-03, CU-08	—	RD-007	Vendedor y perfil

4.3 Casos de prueba propuestos

Solo PP-001 a PP-007 se han ejecutado. El resto constituye el plan de verificación que debe realizarse con el emulador de Firebase o un dispositivo.

ID	Requisito	Procedimiento	Resultado esperado	Tipo	Estado
PP-001 a 007	RF-020	Pruebas de OrderStatus: flujo válido, saltos, finales, desconocido, retroceso, cancelación desde enviado.	Todas las transiciones se evalúan según la tabla 3.8.1.	Unitaria	Superada
PP-008	RF-017	Confirmar pedido con carrito válido en emulador.	Pedido pendiente, stock descontado, carrito vacío.	Emulador	Pendiente
PP-009	RF-017	Confirmar con existencias insuficientes.	Error y sin cambios en datos.	Emulador	Pendiente
PP-010	RF-017	Alterar el precio en el carrito antes de confirmar.	El total usa el precio del producto.	Emulador	Pendiente
PP-011	RNF-002	Comprador intenta cambiar totalAmount de un pedido.	Escritura denegada.	Reglas	Pendiente
PP-012	RNF-002	Comprador intenta aumentar la cantidad de un producto.	Escritura denegada.	Reglas	Pendiente
PP-013	RNF-002	Participante intenta cambiar participantes del chat.	Escritura denegada.	Reglas	Pendiente

ID	Requisito	Procedimiento	Resultado esperado	Tipo	Estado
PP-014	RNF-002	Vendedor califica su propio producto.	Escritura denegada.	Reglas	Pendiente
PP-015	RF-001	Registrar con contraseña de 5 caracteres.	No se crea la cuenta.	Manual	Pendiente
PP-016	RF-014	Agregar al carrito un producto propio.	Aviso y sin ítem agregado.	Manual	Pendiente
PP-017	RF-016	Elegir 3 unidades y pulsar Comprar.	El carrito contiene 3 unidades.	Manual	Pendiente
PP-018	RF-025	Cambiar una calificación de 5 a 3.	Conteo sin cambio; promedio recalculado.	Manual	Pendiente
PP-019	RF-023	Enviar un mensaje con dos cuentas.	El receptor lo ve en tiempo real y queda leído.	Manual	Pendiente
PP-020	RF-011	Publicar producto con foto de cámara.	Producto visible con imagen.	Manual	Pendiente
PP-021	RNF-004	Entrar y salir de Home varias veces.	Un solo listener activo de productos.	Manual	Pendiente

5. Apéndices

5.1 Suposiciones y dependencias

- Firebase está disponible y las reglas de seguridad publicadas coinciden con las del repositorio.
- Cada usuario posee una cuenta de correo válida.
- El dispositivo concede los permisos de cámara y notificaciones cuando el usuario los necesita.
- Las cuotas gratuitas de Firebase son suficientes para el volumen de uso previsto.

5.2 Limitaciones conocidas

ID	Limitación	Prioridad
L-01	Las reglas de seguridad endurecidas no están desplegadas ni validadas con el emulador.	P1
L-02	Las notificaciones solo funcionan con la aplicación activa; falta FCM con Cloud Functions.	P1
L-03	Cancelar un pedido no repone existencias.	P2
L-04	Cualquier usuario puede calificar, incluso sin haber comprado el producto.	P2
L-05	Faltan estados de carga y error en pedidos, catálogo y chats; los errores de repositorio se traducen en listas vacías.	P2
L-06	El chat busca conversaciones existentes en el cliente, sin transacción; un doble toque puede duplicar el chat.	P2
L-07	Eliminar un producto no borra su imagen ni sus ítems en carritos.	P2
L-08	El correo y el teléfono de cada perfil son legibles por cualquier usuario autenticado.	P2
L-09	Los textos están escritos en el código y varios íconos carecen de descripción de contenido.	P3
L-10	No existen recuperación de contraseña, favoritos, pagos ni direcciones de envío.	P3
L-11	Las reglas no verifican que quien publica productos tenga rol vendedor; solo la interfaz lo restringe.	P2

5.3 Mejoras previstas

ID	Mejora	Prioridad
M-01	Desplegar y validar las reglas con el emulador de Firestore.	Alta
M-02	Notificaciones push con FCM y Cloud Functions.	Alta
M-03	Estados de carga, error y vacío en pedidos, catálogo, chats e inicio.	Alta
M-04	Reponer existencias al cancelar un pedido.	Media
M-05	Permitir calificar solo tras recibir el producto.	Media

ID	Mejora	Prioridad
M-06	Identificador determinista de chat o transacción para evitar duplicados.	Media
M-07	Eliminar la imagen y los ítems de carrito al borrar un producto.	Media
M-08	Recuperación de contraseña por correo.	Media
M-09	Separar datos de contacto privados de los públicos.	Media
M-10	Búsqueda por texto en el catálogo.	Media
M-11	Externalizar textos a recursos y completar descripciones de accesibilidad.	Baja
M-12	Favoritos, direcciones de envío y pasarela de pago.	Baja

5.4 Arquitectura y despliegue

Diagrama 6. Despliegue

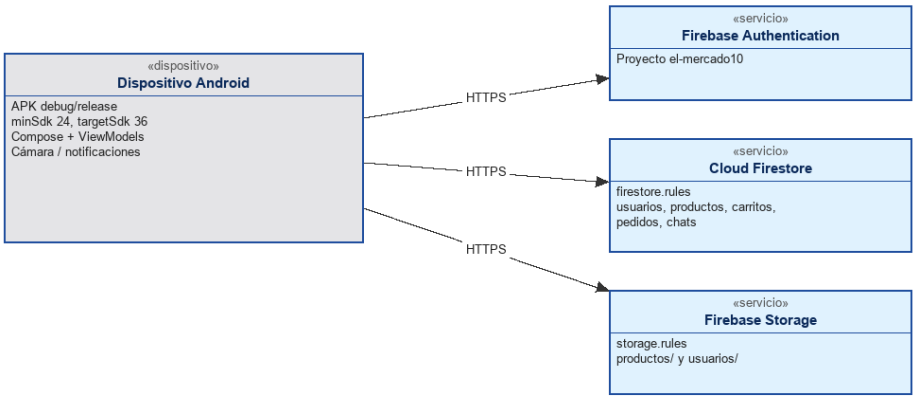


Figura 6. Despliegue.

5.5 Resumen de cumplimiento

Estado	Cantidad de requisitos funcionales
Implementado	23
Parcial (RF-009, RF-013, RF-015, RF-027)	4
No implementado (RF-006)	1
Total	28

5.6 Registro de hallazgos de auditoría

Resultado de la revisión estática del código. Estado: Corregido (cambio hecho y compilado), Reglas (corregido en el repositorio, sin desplegar) o Pendiente.

ID	Prioridad	Hallazgo	Estado
H-01	P1	Pedido toma el precio y el vendedor del cliente.	Corregido
H-02	P1	Pedido modificable en cualquier campo.	Reglas
H-03	P1	Existencias y calificación sin límites.	Reglas
H-04	P1	Estado de pedido sin validar transiciones.	Corregido
H-05	P1	Chats y mensajes modificables sin restricción.	Reglas
H-06	P2	Perfiles con contacto legibles por cualquier usuario autenticado.	Pendiente
H-07	P2	Promedio redondeado acumula error.	Corregido
H-08	P2	Listeners devuelven lista vacía ante errores.	Pendiente
H-09	P2	Clave de API y datos de Firebase en el código.	Pendiente
H-10	P2	Usuario aparece como comprador ante error de lectura del perfil.	Pendiente
F01	P1	Flujo del carrito recreado en cada recomposición.	Corregido
F02	P1	ViewModels creados con remember, sin limpieza.	Corregido
F03	P1	Listener de productos de Inicio nunca cancelado.	Corregido
F04	P1	Listeners del detalle quedan abiertos.	Corregido
F05	P1	Fuga del listener de mensajes.	Corregido
F06	P2	El chat muestra por un instante los mensajes del anterior.	Pendiente
F07	P1	Comprar ahora ignora la cantidad elegida.	Corregido
F08	P2	El vendedor puede comprar su propio producto.	Corregido
F09	P2	Indicador de carga infinito si el producto se borra.	Pendiente
F10	P2	Cualquiera puede calificar, sin compra previa.	Pendiente
F11	P2	La hoja de calificación se cierra también ante un error.	Pendiente
F12	P2	Fallos del carrito sin aviso al usuario.	Pendiente
F13	P2	Fallo al cambiar estado del pedido sin aviso.	Pendiente
F14	P2	Sin estados de carga y error en pedidos, catálogo y chats.	Pendiente
F15	P2	El error de Inicio no se muestra.	Pendiente

ID	Prioridad	Hallazgo	Estado
F16	P2	Rutas de chat y categoría sin codificar.	Pendiente
F17	P2	Permiso de notificaciones denegado sin aviso.	Pendiente
F18	P1	Notificaciones sin FCM, solo con la app activa.	Pendiente
F19	P2	getInstance de Firestore asumido no nulo en el servicio.	Pendiente
F20	P3	Notificación sin enlace profundo al chat o pedido.	Pendiente
F21	P2	Registro sin validar formato de correo ni teléfono.	Pendiente
F22	P3	No existe recuperar contraseña.	Pendiente
F23	P3	Navegación atrás decidida por texto del mensaje.	Pendiente
F24	P2	Borrar producto no elimina su imagen.	Pendiente
F25	P3	Precio o cantidad inválidos se convierten en cero.	Pendiente
F26	P3	Buscador de Inicio decorativo.	Pendiente
F27	P3	Permiso de cámara denegado sin acceso a Ajustes.	Pendiente
F28	P2	Búsqueda de chat en el cliente, sin transacción.	Pendiente
F29	P3	Marcado de leído lee todos los mensajes sin leer.	Pendiente
F30	P2	Errores de autenticación por texto del mensaje.	Pendiente
F31	P3	Textos sin recursos y descripciones de contenido nulas.	Pendiente
F32	P2	allowBackup activado.	Pendiente
F33	P3	Código de plantilla Greeting en producción.	Pendiente

5.7 Historial de cambios técnicos

N.º	Fecha	Archivo o módulo	Cambio	Verificación
1	03/11/2026	OrderStatus.kt	Nuevo modelo de transiciones de pedido.	Compilado; 7 pruebas superadas
2	03/11/2026	FirebaseOrderRepository	Precio y vendedor desde el producto; transición validada en transacción.	Compilado
3	03/11/2026	OrdersScreen	El vendedor solo ve estados siguientes válidos.	Compilado
4	03/11/2026	ProductDetailViewModel y pantalla	Comprar respeta la cantidad; bloqueo de producto propio.	Compilado
5	03/11/2026	FirebaseRatingRepository	Promedio sin redondeo.	Compilado

N.º	Fecha	Archivo o módulo	Cambio	Verificación
6	03/11/2026	firestore.rules	Reglas acotadas por colección (sección 3.7.3.1).	Revisado; sin desplegar
7	03/11/2026	NavViewModel y AppNavHost	ViewModels con ciclo de vida en 12 pantallas; carrito con un solo flujo.	Compilado
8	03/11/2026	gradle.properties	Memoria de Gradle reducida para equipos de 4 GB.	Compilado

5.8 Riesgos del proyecto

ID	Riesgo	Impacto	Mitigación
R-01	Las reglas endurecidas no están desplegadas.	Alto	Validar con el emulador y publicar antes de cualquier uso real.
R-02	Clave de API de Firebase sin restricciones.	Medio	Restringirla a la aplicación y habilitar controles de abuso.
R-03	Dependencia de un único backend sin modo sin conexión.	Medio	Informar estados de error y valorar caché local.
R-04	Notificaciones perdidas con la app cerrada.	Medio	Implementar FCM con Cloud Functions.
R-05	Cobertura de pruebas baja en la lógica de datos.	Medio	Añadir pruebas con el emulador de Firebase.
R-06	Exposición de datos de contacto.	Medio	Separar datos públicos y privados.
R-07	Compilaciones lentas por los recursos del equipo.	Bajo	Mantener la configuración de memoria reducida.

5.9 Glosario

Término	Significado
Agregado de calificación	Promedio y número de calificaciones almacenados en el producto para evitar recalcularlos.
Estado final	Estado de pedido desde el que no hay más transiciones.
Listener	Suscripción en tiempo real a un documento o consulta de Firestore.
Transacción	Conjunto de lecturas y escrituras que se aplica por completo o no se aplica.
Subcolección	Colección anidada dentro de un documento, como items de un carrito.
vendedorIds	Lista de vendedores con ítems en un pedido; permite a cada uno consultarlo.